

Kod ucznia				
MA	1			

Liczba punktów

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
STOPIEŃ REJONOWY

1. Test konkursowy zawiera 24 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 120 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.
2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.
3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.
4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A ✕ C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem
 (✕) po czym skreśl właściwą literę, np.:

A (✕) ✕ D

5. W innych zadaniach sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku.
6. Test wypełniaj długopisem (z czarnym lub niebieskim tuszem nieścieralnym), nie używaj ołówka, korektora, ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.
7. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich.
8. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
9. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.
10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Razem
Liczba punktów	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	40

Zadanie 1. (1 p.)

Liczbę 10^3 zapisano jako sumę, której każdy składnik to 10. Ile znaków „+” występuje w pełnym zapisie równości: $10^3 = 10 + 10 + 10 + \dots + 10 + 10$?

- A. 1000 B. 999 C. 100 D. 99

Zadanie 2. (1 p.)

Wielkościami wprost proporcjonalnymi są

- A. liczba włosów na głowie i ich długość.
B. odległość na mapie i odpowiadająca jej odległość w terenie.
C. prędkość poruszającego się pociągu i czas potrzebny na przebycie trasy.
D. długość boku kwadratu i jego pole.

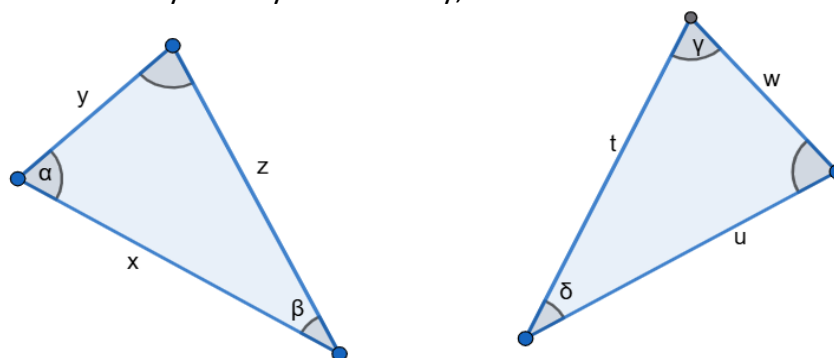
Zadanie 3. (1 p.)

Ile różnych dzielników ma liczba o następującym rozkładzie na czynniki pierwsze: $23 \cdot 7$?

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Zadanie 4. (1 p.)

O trójkątach przedstawionych na rysunku wiemy, że: $x = t$ i $z = u$.



Który warunek powinien być spełniony, aby te trójkąty były przystające?

- A. $\beta = \delta$ B. $\alpha = \delta$ C. $\gamma = \alpha$ D. $\beta = \gamma$

Zadanie 5. (1 p.)

Które pole jest największe?

- A. 490 mm^2 B. 49 cm^2 C. $4,9 \text{ dm}^2$ D. $0,0049 \text{ m}^2$

Zadanie 6. (1 p.)

Przekątne pewnego czworokąta mają długości 10 cm i 20 cm, dzielą się na połowy i są do siebie prostopadłe. Dokończ poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

- 1) Czworokątem tym na pewno jest A. romb. B. kwadrat.
2) Pole tego czworokąta jest równe C. 100 cm^2 . D. 200 cm^2 .

Zadanie 7. (1 p.)

Graniastop, który ma 12 ścian ma również

- A. 30 krawędzi i 20 wierzchołków. C. 36 krawędzi i 20 wierzchołków.
B. 30 krawędzi i 24 wierzchołki. D. 36 krawędzi i 24 wierzchołki.

Zadanie 8. (1 p.)

W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 2 : 3 : 5. Trójkąt o podanych własnościach jest

- A. rozwartokątny. B. prostokątny. C. ostrokątny. D. równoramienny.

Zadanie 9. (1 p.)

Światło w diamencie porusza się z prędkością około stu dwudziestu pięciu tysięcy kilometrów na sekundę, czyli

- A. $1,25 \cdot 10^4 \frac{m}{s}$ B. $1,25 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$ C. $1,25 \cdot 10^7 \frac{m}{s}$ D. $1,25 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

Zadanie 10. (1 p.)

Ile co najwyżej kątów prostych może mieć pięciokąt?

Odpowiedź: _____

Zadanie 11. (1 p.)

- *Ojej, nie dość, że trzynasty, to w dodatku piątek* - powiedziała Agnieszka, patrząc na kalendarz.
- *Nie martw się, w przyszłym miesiącu trzynasty wypada w sobotę* - pocieszała Ula.

W którym miesiącu rozmawiały dziewczynki?

Odpowiedź: _____

Zadanie 12. (1 p.)

Ile jest liczb naturalnych n spełniających warunek $\sqrt{111} < n < \sqrt{230}$?

Odpowiedź: _____

Zadanie 13. (1 p.)

Wyznacz x ze wzoru: $z = \frac{x+y}{2} \cdot w$.

Odpowiedź: _____

Zadanie 14. (1 p.)

Zapisz wyrażenie $7 - (3x - 2y) + (-5y - 8x)$ w najprostszej postaci.

Odpowiedź: _____

Zadanie 15. (2 p.)

Maszt o wysokości 5 m jest przymocowany napiętą liną do ziemi. Długość liny od najwyższego punktu na maszcie do ziemi jest równa 13 m. Odległość podstawy masztu do punktu zaczepienia liny na ziemi jest równa 12 m. (Podstawa masztu i punkt zaczepienia liny na ziemi wyznaczają dokładnie poziom). Czy maszt jest ustawiony pionowo? Zapisując obliczenia, uzasadnij odpowiedź.

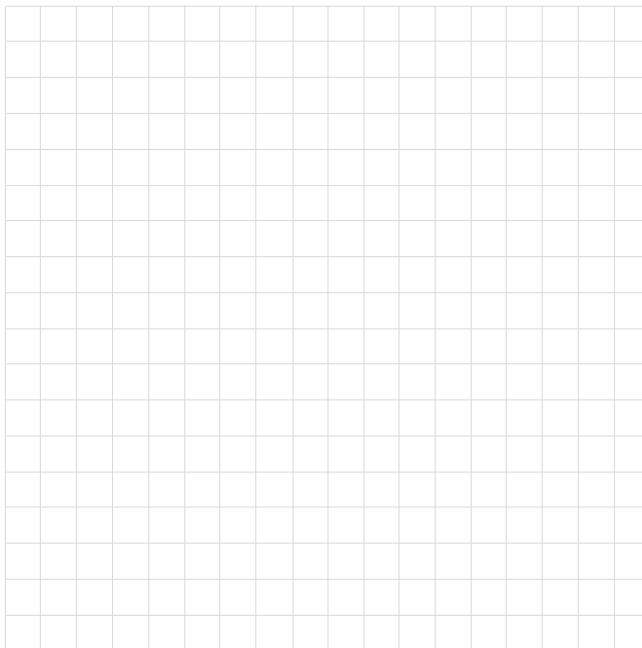
Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 16. (2 p.)

Jeden koniec odcinka o długości 5 ma współrzędną $(-3;0)$, a drugi leży na osi y . Jakie współrzędne może mieć drugi koniec odcinka? Podaj wszystkie możliwości.

Obliczenia:



Odpowiedź: _____

Zadanie 17. (2 p.)

Uczniowie z klasy V zjadają worek prażonej kukurydzy w ciągu 6 minut, a uczniowie z klasy VI taki sam worek prażonej kukurydzy zjadają w ciągu 3 minut. W ciągu ilu minut zjadłyby taki worek prażonej kukurydzy obie klasy razem?

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 18. (2 p.)

Pierwszego dnia wycieczki Oliwia wydała 30% kieszonkowego. Drugiego dnia wydała 40% pozostałej kwoty. Oblicz, ile procent kieszonkowego pozostało Oliwii.

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 19. (2 p.)

Wyznacz NWD (1024, 1536) i NWW (42, 45). Określ, co jest większe: NWD (1024, 1536) czy NWW (42, 45)?

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 20. (3 p.)

W sklepie spożywczym przygotowano kilogramowe zestawy prezentowe z suszonymi owocami. Do jednego zestawu wchodzi: $\frac{2}{5} kg$ moreli, $0,35 kg$ żurawiny, pozostała część to figi. Sklep miał na początku $48 kg$ suszonych owoców, z czego: $\frac{3}{8}$ stanowiły morele, $18,2 kg$ to żurawina, reszta to figi. Oblicz, ile kilogramowych zestawów prezentowych można przygotować z dostępnych owoców.

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 21. (3 p.)

Wyznacz iloraz liczb a i b , wiedząc, że $a = \frac{4^2 \cdot 4^4}{4^5}$, $b = \sqrt{1 + \frac{25}{144}}$.

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 22. (3 p.)

Liczbę 11 podzielono przez 9 różnych liczb naturalnych nie większych od 11 i otrzymano reszty, których suma jest równa 13. Przez jakie liczby dzielono?

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 23. (3 p.)

Szczelnie zamknięte prostopadłościennne szklane pudełko o wymiarach 5 cm x 12 cm x 20 cm jest częściowo napełnione wodą. Pudełko stoi na ścianie o najmniejszej powierzchni, a woda sięga do wysokości 16 cm. Do jakiej wysokości sięgnie woda, gdy pudełko będzie stało na ścianie o największej powierzchni?

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 24. (4 p.)

Mieszkanie składa się z kuchni, łazienki, przedpokoju oraz dwóch pokoi: dużego i małego. Duży pokój jest trzy razy większy od małego i zajmuje połowę powierzchni mieszkania. Powierzchnia kuchni stanowi $\frac{1}{7}$, a łazienki $\frac{1}{12}$ powierzchni mieszkania. Jaką powierzchnię ma mieszkanie, jeśli przedpokój ma wymiary 1,5 m x 3 m?

Obliczenia:

Odpowiedź: _____

Brudnopis (nie jest oceniany)